牙齿三维交互 Demo 前端实现思路分享

结合现有效果介绍一次前端探索

这个 Demo 尝试把牙齿数据放到浏览器中，做出可查看、可编辑的三维效果。分享主要说明前端怎样组织模型、交互和编辑状态，为理解需求以及和后台、算法讨论提供具体例子。它呈现的是一次技术探索，正式项目的方案仍需结合业务、数据和计算要求评估。

一 这个 Demo 做出了哪些效果

msgpackTeeth 页面可以加载上下颌模型，按牙号区分颜色和显隐，拖动控制点调整边界。toothRoots 页面进一步尝试了示意牙根、单牙移动旋转、下颌整体调整，以及碰撞、间隙和截面的显示。两个页面还尝试了编辑保存与重新加载。

二 从前端看 大概是怎样做出来的

读取数据 → 转成三维对象 → 添加选中和拖动交互
→ 根据操作更新显示 → 保存编辑信息并尝试恢复

效果	Demo 中采用的思路
模型与牙号展示	Vue 管理页面状态，Three.js 渲染模型；读取 MessagePack 并解压 Draco，根据标签建立不同牙齿的显示对象。
选择与边界拖动	通过射线拾取确定点击位置；用控制点调整轮廓，再让路径贴合模型表面，更新边界或颜色。
牙根与单牙操作	将单位根模板贴合牙颈；牙冠和根放在同一组中，通过组的位置与旋转实现一起移动。
咬合与分析展示	用父节点变换模拟下颌整体调整，再对当前姿态下的牙冠做几何查询，显示碰撞和距离提示。

三 这次前端实现中值得交流的点

把原始数据和显示对象分开：页面中的网格可能被拆分、复制或重新着色，保存时仍要知道真正改变的是标签、边界还是姿态。

把操作反馈和结果提交分开：拖动过程中先更新可见效果，提交时再做相应校验，避免一次无效操作留下不完整状态。

通过组合对象简化联动：单牙的牙冠和根一起变换，下颌整体变换再叠加在外层，比较容易解释各层操作的关系。

四 看 Demo 时需要区分哪些结果

边界变化：有原始顶点标签时，Demo 尝试将边界调整转成局部标签变化；只有面标签或独立单牙模型时，部分效果属于颜色预览。看到边界移动，不一定代表已经得到新的分割网格。

牙根形态：当前使用模板生成示意牙根，便于观察组合和操作效果，不能据此判断患者真实牙根的形态或精度。

碰撞与测量：当前结果来自牙冠表面的几何查询，可以展示相交或接近的位置，但不能直接解释为完整的临床分析。

保存与恢复：Demo 探索了标签、边界控制点和姿态的保存方式，但两个页面对这些信息的消费还不完全一致，也尚未完成完整业务服务联调。

五 这个 Demo 可以帮助前端和其他角色聊什么

与后台讨论：如果这类交互进入业务，病例数据从哪里获取，编辑结果以什么形式保存，重新打开时如何找到对应版本。Demo 的完整数据包导出可以作为一个讨论样例，具体接口和存储形式另行设计。

与算法讨论：现有数据中的牙号、边界和方向分别代表什么；用户拖动边界后，希望得到预览、标签还是新的网格；示意牙根和碰撞提示与业务目标之间还有多大差距。

与产品和设计讨论：用户实际需要修改什么，哪些效果只是帮助理解，哪些结果需要准确计算，以及操作完成后应看到怎样的反馈。

六 可以带走什么参考思路

这个 Demo 提供了一个直观的前端例子：牙齿模型可以被组织成独立对象，边界可以通过控制点交互，单牙和整颌可以分层操作，编辑信息可以与原始模型分开管理。

这些做法可以作为后续方案讨论的材料。是否沿用当前格式、计算方式和模块结构，还要看真实数据、性能、结果精度和团队已有能力；Demo 本身不能替代这些评估。

这份分享希望讲清的是“这个效果在前端是怎样尝试做出来的”，让大家有具体对象可以讨论，再一起判断哪些经验值得借鉴、哪些部分需要重新设计。